大学化学高阶综合题·第 5 辑 (50 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 5 辑 **2**

第 5 辑 / 无机化学 2

第 5 辑 / 分析化学 11

第 5 辑 / 有机化学 20

第 5 辑 / 物理化学 29

第 5 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV5-I20 ·热激发 Frenkel 空位—间隙对的自洽浓度与形成焓

题目

在具有等数目可占据正常阳离子位和间隙位的假想 AB 晶体中，Frenkel 缺陷对的平衡为 A_A⇌V_A+A_i；定义同一标准位点分数 x 为每种缺陷的分数，空位生成对的理想平衡常数 $K=x^2/(1-x)$。900 K 时测得 x=0.002000，缺陷对形成焓 ΔH=+40.00 kJ/mol 且视为常数。求 900 K 的 K、1100 K 的 K 及 x、缺陷密度相对增量，并证明自洽正根唯一。不能在计算中忽略正常位占据率 1−x 却又声称精确。

分步解答

1. 每个 Frenkel 对产生一个正常位空位与一个间隙离子，因此 [V]=[A_i]=x，正常位占据 1−x。
2. 900K 的质量作用常数为 $K1=x1^2/(1-x1)=0.000004008016032$。
3. van’t Hoff 关系 $\ln(K2/K1)=-\Delta H/R(1/T2-1/T1)$，代入得 1100K 常数 K2=0.00001059300823。
4. 由 $x2^2=K2(1-x2)$，得 $x^2+K2\,x-K2=0$，唯一正根 $x2=[-K2+\sqrt{(K2^2+4K2)}]/2=0.003249397995$。
5. 缺陷分数相对增长 x2/x1=1.624698997；因为 ΔH>0，升温使正向缺陷生成有利。
6. 函数 $x^2/(1-x)$ 对 0<x<1 严格递增，从 0 增至 ∞，所以求得的正根唯一，而另一二次根为负。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 3.198e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

K900 = 4.00801603e-06 dimensionless；K1100 = 1.05930082e-05 dimensionless；x1100 = 0.00324939799 site fraction；relative = 1.624699 ratio

模型前提：理想稀缺 Frenkel 位点对，缺陷无聚集且两个子晶格标准态一致，形成焓常数。

UC-ADV5-I21 ·三价金属二聚水解的单体—二聚体分布反演

题目

一份 100.0mL 酸性水样中假想三价金属以单核 M3+ 及二核 M2(OH)2^4+ 形式存在。条件二聚反应为 2M3++2H2O ⇌ M2(OH)2^4++2H+，pH 由强缓冲固定，已将 H+ 效应吸收到 $K_{cond}=[dimer]/[M3+]^2=450$ L/mol。金属元素总分析浓度 CM=0.01200M（以单个 M 原子计），无沉淀和其它物种。求单体、二聚体浓度、二聚金属原子比例、单体与二聚物摩尔数及二聚程度随 K 增大方向。

分步解答

1. 设二聚体的分子浓度 x；总金属元素浓度 C=[M3+]+2[dimer]，所以 [M3+]=C−2x。
2. 质量作用关系 x=K(C−2x)²，物理区间 0<x<C/2。
3. 在该区间 x/(C−2x)² 严格递增，所以物理解唯一，可用二分法求 x=0.00443102554 M。
4. 游离单体浓度 m=0.00313794892 M，二聚体浓度 d=0.00443102554 M，注意一个二聚体贡献两个 M 原子。
5. 二聚金属原子分数 2d/C=0.7385042567，100mL 水样单体 mol=0.000313794892、二聚体分子 mol=0.000443102554。
6. 增加 K 使方程左侧的目标值增大，由单调性可知 x 增大；不能把 dimer 浓度直接当作总金属分析浓度。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

monomer = 0.00313794892 mol/L; dimer = 0.00443102554 mol/L; atom_fraction = 0.738504257 fraction；dimer_mol = 0.000443102554 mol

模型前提： 条件形成常数已包含固定 pH 与水的活度，二核形式只作为假想二聚模型，忽略真实多核水解的竞争。

UC-ADV5-I22 ·配体质子化与单核配位的竞争质子账本

题目

在 pH=9.000 的外部缓冲水溶液中，一元单负配体 L− 的共轭酸 HL 满足 pKa=8.000。假想三价金属 M3+ 总浓度 0.003000M，仅形成 ML2+，条件形成常数对游离 L− 给 β=10^3.2 L/mol。游离酸碱池 [HL]+[L−] 与络合消耗的 L 之和为 L 总 =0.01200M。求自由 L−、HL、游离 M3+、ML2+ 和束缚配体占比；给出唯一根证明并核验全部配体和金属守恒。

分步解答

1. 固定 pH−pKa=1, 故游离酸碱形态的比 [HL]/[L−]=10^(pKa−pH)=0.1000。设 l=[L−], 则 [HL]=0.1l。
2. 配位平衡给 [ML2+]=βl[M3+]；金属元素守恒 CM=[M3+]+[ML2+]，由此 [M3+]=CM/(1+βl)。
3. 配体物料守恒 CL=l+0.1l+[ML2+]=1.1l+CMβl/(1+βl)；酸碱池与配位池都要计入。
4. 左侧在 l≥0 严格单调递增，且 l=0 时为 0，l=CL 时大于 CL，故在 (0,CL) 有且仅有一个正根。

5. 代入 β=10^3.2 求 l=0.008372934728 mol/L，HL=0.0008372934728 mol/L。
6. 平衡游离 M3+=0.0002102282011 mol/L，络合 ML2+=0.002789771799 mol/L；总金属浓度 m+ML=0.003 mol/L。
7. 配体束缚比例 ML/CL=0.2324809832；核查 l+HL+ML=0.012 mol/L 等于 0.01200。

答案摘要

L_free = 0.00837293473 mol/L；HL = 0.000837293473 mol/L；M_free = 0.000210228201 mol/L；ML = 0.0027897718 mol/L；ligand_bound_fraction = 0.232480983 fraction

模型前提：缓冲固定 pH=9，只有 HL、L−、M3+ 与一配体 ML2+ 四种指定物种；忽略其它酸碱及配位形态。

UC-ADV5-I23 ·金属间交换氧化还原与有限电子容量的反演

题目

假想一电子金属交换反应 A(s)+B+(aq)⇌A+(aq)+B(s)，固相活度均为 1，298.15K 的平衡常数为 K=[A+]/[B+]=2.300。初始 B+ 物质的量 0.05000mol、A+ 为 0，纯固体 A 和 B 均充分过量，溶液体积保持 1.000L。求平衡反应进度、两溶解金属量、A 被氧化的电子 mol、外电路理论电量及以初态反应商 Q→0 时电势发散说明为什么不能用一恒电势计算做功。

分步解答

1. 设反应进度 ξ，溶液 n(A+)=ξ、n(B+)=n0−ξ，物理区间 0<ξ<n0。
2. 固态活度为 1，反应商 Q=ξ/(n0−ξ)，平衡要求 Q=K=2.300。
3. 直接得 ξ=K n0/(1+K)=0.03484848485mol，nB=0.01515151515mol。
4. 正向反应每前进一步发生一次一电子转移，n(e−)=ξ=0.03484848485mol。
5. 按 F=96485.33212 C/mol，理论电量 Qext=ξF=3362.367634C。
6. 初始 A+ 为 0 时模型的浓度型 Nernst 电势因 lnQ 发散，真实体系需活度与成核约束；能量应积分 E(ξ)dQ 而不是固定 EξF。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

xi = 0.0348484848 mol；Aplus = 0.0348484848 mol；Bplus = 0.0151515152 mol；charge = 3362.36763 C

模型前提：一电子假想金属交换，无离子迁移过电位与活度修正，明确不能以 Q=0 推断真实无穷电势。

UC-ADV5-I24 ·晶面弹性微应变对布拉格峰位的非线性移动

题目

某立方晶体 (110) 面的一阶 XRD 反射用 λ=0.1540nm X 射线，初始 Bragg 角 θ=29.30°（仪器记录 2θ）。在与 (110) 面法向一致的弹性拉伸下，该面间距相对增加 0.2000%，其他晶面不考虑。求初始面间距、晶胞边长 a、应变后峰位 2θ、峰位差与线性小应变近似 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）的相对误差。须用精确 Bragg 方程和线性展开独立复核。

分步解答

1. 初始 Bragg 条件 2d sinθ=λ，求 d=0.1573411546nm。
2. 立方晶体 d110=a/√2，晶胞边长 a=√2d=0.2225139948nm。
3. 拉伸后 d′=d(1+ε)，保持同一 X 射线波长，θ′=arcsin[λ/(2d′)]。
4. 新 2θ′=58.47168543 度，峰位变化 Δ2θ=-0.1283145697 度，为负表示峰向低角度移动。
5. 小应变一阶式 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）=-0.1286115676 度。
6. 精确位移与一阶估计相比较，二者差来自 arcsin 的非线性及高阶应变项，不能混淆 θ 与 2θ。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

d = 0.157341155 nm；a = 0.222513995 nm；2theta_new = 58.4716854 degree；shift = -0.12831457 degree

模型前提：单晶法向应变，忽略仪器宽化、泊松应变、峰重叠及各向异性弹性效应。

UC-ADV5-I25 ·晶体场多重态的简并配分函数与磁响应反演

题目

假想过渡金属配合物在 300 K 有两个能级：低能态 E0=0、简并度 g0=1，磁响应为 1.5 任意单位；高能态 E1=0.1200 eV、简并度 g1=5，磁响应为 4.5 同单位。分子之间独立、每种微态按 Boltzmann 加权，kB=1.380649×10^-23 J/K，1 eV=1.602176634×10^-19 J。求高自旋态占比、热平均磁响应、构型熵（每摩尔）与温度趋 0 和无限高时的极限；证明简并度不可遗漏。

分步解答

1. 配分函数 Z=g0e^(−E0/kT)+g1e^(−E1/kT)=1+5e^(−Δ/kT)。
2. 高态占比 p1=5e^(−Δ/kT)/Z=0.04598477196；低态占比为 1−p1。
3. 热平均磁响应 χ=1.5(1−p1)+4.5p1=1.637954316。

4. 按状态概率与内部简并度，摩尔构型熵 S=−RΣpi ln(pi/gi)=2.166151092 J/(mol K)。

5. 低温下 p1→0，χ→1.5、S→0；高温下 p1→5/6，χ→(1.5+5×4.5)/6。

6. 若忽略 g1=5，则得到错误的 p1=e^(−Δ/kT)/(1+e^(−Δ/kT))，破坏高温简并度极限。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

high_frac = 0.045984772 fraction; chi = 1.63795432 arb; Sm = 2.16615109 J/(mol K)

模型前提: 理想两态配位场配分模型，不等价于真实磁化率的全部温度依赖；需要额外考虑 Curie 因子与交换。

UC-ADV5-I26 ·异价盐离子对形成与自由离子强度的闭合反演

题目

在支持电解质充分屏蔽的理想水溶液里，1:1 阳离子 A+、阴离子 B− 的总浓度分别为 0.004000、0.002000mol/L，其他惰性反离子用于电中性。只形成中性 AB 离子对，其形成常数 K=[AB]/([A+][B−])=200 L/mol，体积恒定。求离子对、两种游离离子、B 配对分数及这两类离子对离子强度 I=1/2([A+]+[B−]) 的贡献，证明离子对形成导致自由载流离子总数下降。

分步解答

1. 设 x=[AB]，则 [A+]=0.004−x，[B−]=0.002−x，必须 0<x<0.002。

2. 质量作用 x=200(0.004−x)(0.002−x)，属于二次方程而非完全配对。

3. 将左端除以两种游离物浓度得到 x/[(a−x)(b−x)]，在物理区间严格递增，故唯一根。

4. 求得 x=0.000783009434 M，自由 A+=0.003216990566 M、自由 B−=0.001216990566 M。

5. B 的配对比例 x/0.002=0.391504717，自由两离子贡献离子强度为 (0.003216990566+0.001216990566)/2=0.002216990566 M。

6. 与未配对的 (a+b)/2 比较，离子对形成使两种自由带电粒子合计减少 2x，配对的中性 AB 本身不进入离子强度公式。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

AB = 0.000783009434 mol/L; A_free = 0.00321699057 mol/L; B_free = 0.00121699057 mol/L; Ipartial = 0.00221699057 mol/L

模型前提：仅对所列 A、B 计离子强度贡献，不把其余支持电解质忽略于总 I；形成常数已是题定条件常数。

UC-ADV5-I27 ·固态碳酸盐热分解的动力学—产气容量反演

题目

某假想碳酸盐晶体在恒温固定气氛下发生 MCO3(s)→MO(s)+CO2(g)，有效转化分数遵循一级固相经验律 dX/dt=k(1−X)，k=1.20×10^-3 s^-1。起始纯 MCO3 有 0.05000mol，气体及时排出且不逆反应，600.0s 后 CO2 按 298.15K、101325Pa 理想气体计量。求转化分数、剩余碳酸盐、生成氧化物及 CO2 的 mol 与体积，给出若初始夹带 0.010mol 不可分解杂质时的总残渣 mol 讨论。

分步解答

1. 微分方程 dX/dt=k(1−X) 分离变量并由 X(0)=0 得 X(t)=1−e^(−kt)。
2. 600s 转化 X=0.513247744，残余碳酸盐 n=(1−X)n0=0.0243376128mol。
3. 按 MCO3→MO+CO2，一摩尔固体反应生成一摩尔 MO 与一摩尔 CO2，均为 0.0256623872mol。
4. 按 PV=nRT，气体体积 V=0.6278406627 L（R 使用 SI 时先算 m³）。
5. 初始 0.010mol 惰性杂质若不反应，最终固相物种 mol 总数为未反应碳酸盐 + 生成 MO+惰性杂质 =0.06mol。
6. 逆代入动学式得 1−X=e^(−kt)，碳与氧质量账本须根据 M 原子数而非直接把不同物相 mol 相加当质量。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

X = 0.513247744 fraction；unreacted = 0.0243376128 mol；CO2 = 0.0256623872 mol；Vgas = 0.627840663 L

模型前提：经验一级固相分解、外部及时排除气体，不断面积或活化能，忽略反向碳酸化。

UC-ADV5-I28 ·混合价铁氧化物的电荷补偿与穆斯堡尔双谱线占比

题目

某假想电荷补偿型铁氧化物每一化学式单位含 2 个 Fe 与 3 个氧，另有可占据的 Li+ 填隙离子 δ 个。化学式 Li_δFe2O3，所有 O 为 −2，Fe 只含 +2/+3，两 Fe 平均价由电中性决定。热重—化学滴定测得 δ=0.4000（每式单位）；求 Fe2+ 个数及 Fe3+ 个数、Fe2+ 占铁原子比例、Fe 平均价与理论磁响应强度比（假定谱线原子响应相同）；验证总电荷。

分步解答

1. 每化学式单位 Li+ 填隙离子贡献 δ 正电，3 个氧以 O2− 计总负电 −6，因此 Fe 总正价必须为 6−δ。

2. 设 Fe(II) 个数为 x，Fe(III) 个数为 2−x，则铁总正价 2x+3(2−x)=6−x。

3. 由电中性 6−x+δ−6=0 得到 x=δ=0.4000 个 Fe(II)，Fe(III)=1.6000。

4. Fe(II) 占全部铁原子分数 x/2=0.2000，Fe(III) 占 0.8000；响应因子相同的谱峰面积比 FeII/FeIII=0.4000/1.6000=0.2500。

5. 平均铁氧化态 =(2×0.4+3×1.6)/2=2.8000；3 个 O2− 负价总和 −6，Li+ 与两类 Fe 的正价总和同为 +6。

6. 若 Li 替代了晶格 Fe 位点或出现氧缺陷，该元素及位点总数会改变，必须重新列位点电中性，不能沿用上述 x=δ。

7. 独立数值检验：(i) Fe(II)+Fe(III)=0.4+1.6=2；(ii) Li+ 与两种 Fe 正价合计 0.4+2×0.4+3×1.6=6.0；(iii) 平均 Fe 价与谱学原子数分数给出 2.8 和 0.2，互相吻合。

答案摘要

FeII = 0.4 atoms/formula；FeIII = 1.6 atoms/formula；fractionFeII = 0.2 fraction；meanFe = 2.8 valence

模型前提：题设 Li 填隙且 Fe 仅有 II、III；真实 LiδFe2O3 的结构稳定性不予声称。

UC-ADV5-I29 ·双金属氧化价态反演与氧化剂电子当量审计

题目

独立定量分析显示 1.000L 溶液中含 0.01000mol Fe2+ 及 0.02000mol Cr3+，无其它可氧化金属。施加强氧化剂使全部 Fe2+→Fe3+、全部 Cr3+→Cr6+（题设酸性可稳定），氧化剂每 mol 接受 5mol 电子，电流收集效率 80.0%。求需要的氧化剂物质的量、金属各放出电子总 mol、有效电量、实际通过电量及氧化剂/金属电子当量闭合；讨论为何不能只数被氧化的金属原子个数。

分步解答

1. Fe(II)→Fe(III) 每原子失 1 电子，电子 mol 为 0.01000。

2. Cr(III)→Cr(VI) 每原子失 3 电子，电子 mol 为 3×0.02000=0.06000。

3. 总放出电子 ne=0.07000mol，对应氧化剂每 mol 接受 5 电子，理论氧化剂 nox=0.01400mol。

4. 有效法拉第电量 Qeff=ne F=6753.973248C；80% 效率时通过电路的实际总电量 Qtotal=Qeff/0.8=8442.466561C。

5. 按每 mol 氧化剂接受 5mol 电子，5nox=0.07000mol，必须与金属失电子和相等。

6. 氧化数变化而非被氧化的金属原子计数决定总电子转移；铬的实际含氧配体与氢离子需求不影响本题电子当量闭合。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.983e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

ne = 0.07 mol; oxidizer = 0.014 mol; Qeff = 6753.97325 C; Qtotal = 8442.46656 C

模型前提：假想完全选择性氧化、氧化剂参与反应未受其它副反应消耗、80% 电流效率独立给定。

UC-ADV5-I30 ·酸碱缓冲条件下单配位金属的条件常数误用辨析

题目

一假想二价金属 M2+ 在 pH5.000 与单负配体 L− 发生唯一的 1:1 络合 ML+；HL 的 pKa=4.000，游离配体酸碱平衡快速建立。金属分析浓度 CM=0.02000mol/L、配体分析浓度 CL=0.01000mol/L、对 L− 形成常数 β=200 L/mol。计算自由 L− 与 HL、自由 M2+ 与 ML+，求配体配位分数，并与错误地把 CL 当自由 L− 所得 ML+ 对比差异及物理不可行性。

分步解答

1. 由 pH−pKa=1 可得 HL/L−=10^(pKa−pH)=0.1。

2. 设 l=[L−]，金属自由浓度 m=CM/(1+βl)，络合 ML=CMβl/(1+βl)。

3. 配体守恒 CL=1.1l+ML，左端单调递增，所以唯一物理解存在。

4. 用二分求游离 L−=0.00270610816 M，HL=0.000270610816 M。

5. 金属游离 [M2+]=0.01297671898 M，络合 [ML+]=0.007023281024 M，配体配位率 [ML]/CL=0.7023281024。

6. 若错误令 l=CL，则络合量为 CMβCL/(1+βCL)=0.01333333333 M；与 CL 对比可见会消耗超过可用配体，因此违背配体守恒。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 1.735e-16、0.000e+0、2.220e-16；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

L = 0.00270610816 mol/L; HL = 0.000270610816 mol/L; Mfree = 0.012976719 mol/L; ML = 0.00702328102 mol/L

模型前提：缓冲固定 pH、只允许 1:1 物种且忽略离子活动系数；两个 pKa 描述仅有一个。

UC-ADV5-I31 ·氧缺失导致的 CeO2−δ 中 Ce(III) 比例与磁矩假设

题目

某理想混合价氧化物 CeO_(2−δ), δ=0.2000 个氧原子/化学式单位。氧化铈中只允许 Ce(IV) 及 Ce(III)，氧一律为 O2− 且其它缺陷不承担电荷。假定总 Ce 位点 1 个，Ce(III) 的有效磁响应（不包含单位换算）为每 CeIII 原子 2.540μB、CeIV 为 0。求 CeIII 比例、平均 Ce 价、每 mol 氧损失 mol 以及假设自旋完全平行时的化学式净磁矩；讨论无长程磁序时为何不能将净矩当真实测量值。

分步解答

1. 氧负电荷为 −2(2−δ)=−(4−2δ)，所以 Ce 平均氧化态须为 4−2δ。
2. 若 CeIII 分数为 x，则平均价 =3x+4(1−x)=4−x，因此 x=2δ=0.4。
3. CeIV 分数 1−x=0.6，平均 Ce 价 =3.6。
4. 每 mol 化学式相对于 CeO2 少 δmol 氧原子，等效氧气损失 δ/2mol O2。
5. 若 CeIII 所有磁矩完全同向，化学式净磁矩在该 ** 额外磁性假设 ** 下为 2.540x=1.016 μB。
6. 通常热涨落导致随机自旋时饱和磁矩、有效顺磁矩和零场净磁化必须区分，化学价态比例并不能唯一给出真实零场净磁矩。
7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

CeIII_fraction = 0.4 fraction; CeIV_fraction = 0.6 fraction; mean_ce = 3.6 valence; aligned_mu = 1.016 mu_B

模型前提: 理想固定 Ce 位且价态仅 III、IV；磁性结果为明示饱和共线假设，不声称实验零场磁化。

UC-ADV5-I32 ·有限双齿配体逐级络合的物种分布与根唯一性

题目

假想金属 M2+ 总分析浓度 0.02000M 与一个单齿中性配体 L 总量 0.01000M 可形成 ML2+ 和 ML2^2+，逐级常数 K1=300L/mol、K2=80L/mol，体积和 pH 固定，无其它物种。求自由配体、游离金属、两种络合物浓度、金属平均结合配体数、配体占用分数，证明完整配体守恒物理解唯一，讨论把二级络合物当作只消耗一个 L 的错误。

分步解答

1. 逐级配合关系 ML=K1 l m，ML2=K1K2 l²m，令 l=[L]、m=[M2+]。
2. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m=CM/(1+K1l+K1K2l²)。

3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2,代入单变量函数 f(l)=l+CM(K1l+2K1K2l²)/(1+K1l+K1K2l²)。

4. f(l) 对 l≥0 严格递增（配体平均占据数是正活动度的单调函数），f(0)=0 且 f(CL)>CL，唯一根。

5. 二分求自由 l=0.001717449017M，游离 m=0.01261013493M，ML=0.006497179152M，ML2=0.0008926859157M。

6. 平均每金属结合配体数 (ML+2ML2)/CM=0.4141275492，配体占用比例 (ML+2ML2)/CL=0.8282550983；两金属络合物共存。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

Lfree = 0.00171744902 mol/L;Mfree = 0.0126101349 mol/L;ML = 0.00649717915 mol/L；ML2 = 0.000892685916 mol/L

模型前提：假想逐级常数只允许单核 ML 与 ML2，忽略聚合、配体酸碱及其它金属竞争。

分析化学

UC-ADV5-A20 ·改变终体积的标准加入与竞争络合吸光响应联合反演

题目

10.00mL 未知金属试液原浓度 c 未知。分别向三份等体积原液中加入标准金属 0、2.000、5.000mL（浓度 0.01000M），体积仅由加标增加。显色前添加足量络合掩蔽剂，条件下金属的自由比例固定为 1/(1+βL)，β=500 L/mol、自由 L=0.002000M，只有游离金属对检测波长吸光，ε=7000 L mol^-1cm^-1、光程 1.000cm，读数依次为 5.6、10.5、15.4。求原液 c，补偿稀释后再计算两次加标的理论吸光度、确定零加标曲线截距，说明忽视体积将产生什么偏差。

分步解答

1. 设未知原液浓度 c，加入标准体积 v（L）后金属物料为 c V0+cs v，总体积 V0+v。

2. 显色自由金属比例 α=1/(1+βL)=1/2，因此 A(v)=εα(cV0+csv)/(V0+v)。

3. v=0 时 A0=εαc，故 c=A0/(εα)=0.0016 M。

4. 把求得 c 代入 v=.002L，预测 A2=10.5；v=.005L，预测 A5=15.4。

5. 如构造校正坐标 A(v)(V0+v) 对 v，得到直线 εα(cV0+csv)，截距 =0.056 吸光度·L，斜率 =35 吸光度/L。

6. 如果直接将原始 A 对加标体积强迫线性拟合而不考虑最终体积改变，将引入非线性系统偏差；掩蔽剂比例也不可遗漏。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

c = 0.0016 mol/L；A2 = 10.5 abs；A5 = 15.4 abs；slope = 35 abs/L

模型前提：自由 L 浓度由过量缓冲固定且加标不改变，只有游离金属吸光，背景扣除，标准加入对体积影响全部计入。

UC-ADV5-A21 ·有限蛋白结合位点荧光猝灭的二次反演

题目

某荧光探针 P 与有限蛋白位点 L 发生 1:1 可逆结合 PL，条件形成常数 K=[PL]/([P][L])=240L/mol。总体积固定，探针总浓度 0.002000M、蛋白可占位点总浓度 0.003000M。只有自由 P 发光，PL 在检测窗口中无发光，零蛋白条件下归一化信号为 1，且探针的吸收与量子产率与浓度无关。求结合复合物、自由 P/L、荧光比值、表观占据率，证明正根唯一以及为什么不能将游离蛋白浓度当作总蛋白。

分步解答

1. 设复合物浓度 x，两个元素物料守恒分别给 [P]=P0−x 和 [L]=L0−x。

2. 结合平衡要求 x=K(P0−x)(L0−x)，物理区间 0<x<min(P0,L0)。

3. 函数 x/[(P0−x)(L0−x)] 在物理区间单调从 0 至 ∞，所以唯一正根。

4. 解得复合物 x=0.0007094535669 M，自由 P=0.001290546433 M，自由 L=0.002290546433 M。

5. 仅自由 P 发光，归一化相对荧光 S/S0=[P]/P0=0.6452732165，位点占据率 x/L0=0.2364845223。

6. 注意探针结合比例 x/P0=0.3547267835 与蛋白占据率 x/L0 不同；二者只在两种总浓度相等时才可能相等。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

PL = 0.000709453567 mol/L；freeP = 0.00129054643 mol/L；freeL = 0.00229054643 mol/L；fluorescence_ratio = 0.645273217 fraction

模型前提：理想单一位点、无协同、荧光仅自由探针、无内滤效应与复合物散射。

UC-ADV5-A22 ·顶空气液分配与有限水相回收的守恒反演

题目

某水样中可挥发中性分析物初始浓度 0.004000M、体积 100.0mL；将样品放入密闭 125mL 容器，顶空气相体积 25.0mL。达到 298.15K 平衡时，题设温度下气相浓度/水相浓度的无量纲分配系数 Kcg/cw=3.000，两相体积固定、理想气体、没有瓶壁吸附。求平衡顶空气与水相浓度、转入顶空气的 mol 和占比、气相分压（kPa）；再说明仅凭顶空气信号反演原样浓度时必须校正哪些体积和分配参数。

分步解答

1. 起始分析物总 mol 数 n0=c0 Vw=0.0004 mol，封闭容器不允许损失。
2. 分配平衡 cg=Kcw，封闭物料守恒 cwVw+cgVg=n0。
3. 消去 cg 得到 cw=n0/(Vw+KVg)=0.002285714286 M，cg=0.006857142857 M。
4. 顶空气分析物 mol 为 cgVg=0.0001714285714 mol，占总量的 0.4285714286。
5. 理想气体分压 p=cgRT，cg 由 mol/L 换算为 mol/m³ 时乘 1000，Pa 换算为 kPa 再除 1000，两因子相消，故 p=16.99856249 kPa。
6. 如仅使用顶空气响应 cg，原始浓度 c0=cg(Vw+KVg)/(KVw)，必须知道液相/气相体积与分配 K，否则无法还原原水样。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -1.355e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

cw = 0.00228571429 mol/L；cg = 0.00685714286 mol/L；gas_fraction = 0.428571429 fraction；partial_pressure = 16.9985625 kPa

模型前提： Kcg/cw 使用两相浓度同单位，气相理想，外部温度恒定、无反应、无吸附。

UC-ADV5-A23 ·双金属滴定终点的竞争络合选择性与残余游离金属

题目

100.0mL 溶液含两个不同金属 M2+ 与 N2+，分析浓度分别 0.02000M、0.01500M；加入单齿络合剂 L 总浓度 0.02500M（以最终混合体积计），只形成 ML、NL，条件形成常数分别 10^4 与 700 L/mol。求自由 L、游离两金属、两络合物以及优先被络合金属的占用比例；分析当 L 总量小于两金属总量时为何不能认为二者均完全络合，并证明唯一物理解。

分步解答

1. 令 l 为游离络合剂浓度，单金属络合平衡给 mA=CA/(1+K1l)、mB=CB/(1+K2l)。
2. 配位物种为 [ML]=CA−mA，[NL]=CB−mB，各消耗 1 份配体。

3. 完整配体物料方程 l+CAK1l/(1+K1l)+CBK2l/(1+K2l)=CL，在 l∈[0,CL] 有唯一正根。

4. 数值根 l=0.0009445272208 M，游离金属 M=0.001914741866 M、N=0.009029785355 M。

5. 络合量 ML=0.01808525813 M，NL=0.005970214645 M；配位剂用于 M 的比例 ML/(ML+NL)=0.7518147034。

6. 由于 CL<CA+CB 且平衡形成常数有限，完全络合二金属会违反配体守恒，同时必须保留游离金属。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -2.776e-16、0.000e+0、-3.331e-16；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

L = 0.000944527221 mol/L；Mfree = 0.00191474187 mol/L；Nfree = 0.00902978535 mol/L；ML = 0.0180852581 mol/L；NL = 0.00597021465 mol/L

模型前提： pH 由缓冲固定，只有两种 1:1 配合物，忽略沉淀、配位异构和其它物种。

UC-ADV5-A24 ·三通道 ICP-OES 谱线重叠的满秩矩阵消干扰

题目

三种金属离子 X、Y、Z 在三个多元素 ICP-OES 波长的扣背景响应为 S1=ε(cX+cY)，S2=ε(cX+0.5cY+cZ)，S3=ε(0.2cX+cY+cZ)，其中 ε=15000 L mol^-1cm^-1 且仪器光程等效已经标定。测得读数 S1、S2、S3 依次为 22.5、23.25、15。求三个元素浓度和各通道的重叠贡献，计算矩阵行列式是否非零，并用一个未参与求解的线性组合 S3−S2+0.8S1 验证 Y 的响应。

分步解答

1. 将各浓度缩放为 U=εcX、V=εcY、W=εcZ，三个通道方程分别为 S1=U+V、S2=U+0.5V+W、S3=0.2U+V+W。

2. 构造 S3−S2+0.8S1=(0.5+0.8)V=1.3V，求得 V=7.5。

3. 再由 S1=U+V 得到 U=15，第三未知 W=S2−U−0.5V=4.5。

4. 换回金属浓度 cX=U/ε=0.001 M、cY=0.0005 M、cZ=0.0003 M。

5. 系数矩阵经消元后给出非零比例 1.3，因此 3 个波长线性独立；若响应矩阵行列式为 0，则存在不可辨识的线性组合。

6. 三通道中由 X、Y、Z 分别贡献的强度可依照响应系数矩阵计算；验证 0.8S1+S3−S2=9.75=1.3V。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

X = 0.001 mol/L；Y = 0.0005 mol/L；Z = 0.0003 mol/L

模型前提：仪器响应已完成线性区校准、无基体改变和散射，三个波长的空白已扣除。

UC-ADV5-A25 ·双指数荧光寿命曲线的积分强度与时间门控反演

题目

某理想脉冲激发荧光信号可表示 I(t)=2000exp(−0.001t)+50000exp(−0.030t)，t 单位 ns，I 为每 ns 光子计数率，仪器响应已经去卷积。两个寿命成分分别反映长寿命及短寿命荧光，忽略背景。计算 t=10、30ns 时瞬时强度、0 至无穷的两成分积分光子数、以光子数加权平均的荧光寿命、10ns 时间门控后长寿命部分的光子占比，说明瞬时振幅和总积分贡献不能混同。

分步解答

1. 信号是双指数叠加，给定两个寿命 τ1=1/0.001=1000ns 和 τ2=1/0.030≈33.333ns。
2. 在 t=10ns 时 I10=2000e^(−0.01)+50000e^(−0.30)=39021.0107，在 t=30ns 时 I30=22269.37405。
3. 积分强度 ∫0∞Ai e^(−t/τi)dt=Ai τi，长寿命贡献 2.0×10^6 photons、短寿命贡献约 1.66667×10^6 photons。
4. 总积分光子数 N=2000/0.001+50000/0.030=3666666.667，与初始振幅 I0=52000 不同。
5. 以光子数加权 τph=ΣAiτi²/ΣAiτi=560.6060606 ns。
6. 10ns 后门控积分长寿命部分分数为 (A1 τ1 e^(−10/τ1))/ΣAiτi e^(−10/τi)=0.6159330904；门控后组分权重不等于 t=0 振幅比例。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

I10 = 39021.0107 counts/ns；I30 = 22269.3741 counts/ns；total_photons = 3666666.67 counts；mean_tau = 560.606061 ns

模型前提：探测响应去卷积且光子强度不受饱和，题给寿命为模型参数，没有统计噪声或背景。

UC-ADV5-A26 ·库仑水分测定中漂移空白与结晶水计量联合反演

题目

某无水环境下库仑卡尔费休测定一个盐的结晶水，已知干盐样品 0.2000g、总一价水反应电量换算成水量系数为每 mol H2O 需要 2mol e−。有效测量积分电量 Q=32.000C，其中同一时间窗口由独立空白试验估计电量漂移 Qblank=1.500C，法拉第常数 F=96485.33212 C/mol。假定试样中唯一可测挥发性成分为水，求扣空白的水 mol 与水质量、样品中水质量分数以及若把 32.000C 全计为水将造成的偏差。若结晶盐的无水式量 M0=160.0g/mol，反推出平均每式单位水合数并说明它可能不是整数的含义。

分步解答

1. 有效净水电量 QH2O=Q−Qblank=30.500 C，漂移不属于样品水。
2. 题设 2e− 对应 1 分子水，nH2O=QH2O/(2F)=0.0001580551123 mol。
3. 水质量 mH2O=18.015 n=0.002847362847 g。
4. 按原试样 0.2000g 计算水质量分数 w=0.01423681424。
5. 无水盐质量 m0=0.2−mH2O=0.1971526372 g, 盐式单位 n0=m0/160; 水合数 n 水/n 盐 =0.1282702495。
6. 若误扣空白则水量被系统高估 Qblank/QH2O=0.04918032787；平均水合数非整数可能表示混合水合程度或测量/题设模型不完整。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

water_mol = 0.000158055112 mol；water_mass = 0.00284736285 g；water_fraction = 0.0142368142 fraction；hydration = 0.12827025 mol/mol

模型前提： 理想库仑 KF 反应与标定每水 2 电子相符，背景电量已独立测定，无其它氧化还原物与挥发性干扰。

UC-ADV5-A27 ·Van Deemter 柱效、最优线速度与理论塔板数

题目

某 HPLC 色谱柱长 1.200m，实验得到 Van Deemter 经验系数 A=0.001000mm、B=0.02000mm²/s、C=0.01000s（u 单位 mm/s），板高 H(u)=A+B/u+Cu。要求严格最小化板高，求最佳线速度、最小板高及理论塔板数；线速度若偏离最优至两倍，求塔板数损失比例与半径条件，说明 A 项无法通过改变 u 消除。

分步解答

1. 对 H(u)=A+B/u+Cu 求导 H′(u)=−B/u²+C，正驻点 u*=√(B/C)=1.414213562mm/s。

2. 二阶导数 H″(u)=2B/u³>0，所以该驻点是 u>0 上的唯一全局最小。

3. 最小板高 Hmin=A+2√(BC)=0.02928427125mm。

4. 柱长 1.2m=1200mm，理论塔板数 N=L/Hmin=40977.62891。

5. 两倍最优线速度时 H(2u*)=0.03635533906mm，塔板数 N2=33007.53152。

6. 相对塔板损失 1−N2/N*=0.1944987447；固定 A 反映与流速无关的多路径涡流扩散贡献。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

u_star = 1.41421356 mm/s；Hmin = 0.0292842712 mm；Nmax = 40977.6289 plates；N_double = 33007.5315 plates

模型前提：经验 Van Deemter 模式只在指定柱和流速范围有效，不承诺实际超高速不存在压力限制及非理想传质。

UC-ADV5-A28 ·单元弱酸部分中和后的精确电荷守恒与 pH

题目

某恒容水溶液体积 1.000L，弱酸 HA 的分析浓度 C=0.002000M，Ka=1.000×10^-5；加入 NaOH 所提供的 Na+ 分析浓度为 0.001500M（不计体积变化），不含其他电解质。25°C 时 Kw=10^-14，假设所有酸、碱迅速平衡。要求由电荷守恒而非 Henderson 近似精确计算 pH、HA 与 A− 浓度和剩余自由 H+/OH− 浓度；证明物理解在 h>0 唯一并与忽略水自解离近似比较。

分步解答

1. 令 h=[H+]，弱酸物料守恒与 Ka 关系给 [A−]=C Ka/(Ka+h)、[HA]=C h/(Ka+h)。

2. 水自解离给 [OH−]=Kw/h，电荷守恒 h+[Na+]=[A−]+[OH−]。

3. 因此单变量方程 f(h)=h+0.001500−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0。

4. 当 h>0 时 f′(h)=1+C Ka/(Ka+h)²+Kw/h²>0，并且两端从负无穷到正无穷，故唯一正根。

5. 求得 h=0.000003304055288M，pH=5.480952694，[A−]=0.001503301029M，[HA]=0.0004966989713M。

6. 水自解离提供 [OH−]=3.026583737e-9M；验证电荷守恒差值为零，而直接使用 pH=pKa+log10(na/nh) 只在 h 及 OH 可忽略时近似成立。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -6.873e-17、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

pH = 5.48095269 pH；Aminus = 0.00150330103 mol/L；HA = 0.000496698971 mol/L；H = 3.30405529e-06 mol/L

模型前提：理想浓度酸碱模型，NaOH 引入钠已计入，没有 CO2 吸收、钠络合及活度修正。

UC-ADV5-A29 ·光谱响应与氧化还原电子当量的联立浓度解混

题目

未知溶液只含两种可被定量氧化的分析物 X、Y，起始浓度 cX、cY 未知。显色光谱响应 A=2.000cX+0.7000cY，观测值 A=0.034（浓度以 mol/L 计）；另一独立库仑扫描每 mol X、Y 分别转移 1 及 2mol 电子，测得每升的电子当量 Q/F=0.05mol/L。求两个分析物浓度、若取 20.00mL 样品的完全氧化所需电量、光谱中 X 贡献比例以及模型的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 未知量 x,y 满足光谱方程 2x+0.7y=0.034。
2. 库仑氧化对每 mol X 提供 1mol 电子、Y 提供 2mol 电子，故 x+2y=0.05。
3. 两响应矩阵行列式 D=2×2−0.7×1=3.3≠0，唯一解。
4. 由克拉默法则 x=(2A−0.7Q)/D=0.01M、y=(2Q−A)/D=0.02M。
5. 取 0.02000L 样品时 n_e=(x+2y)0.02000mol，电量 Qcell=F(x+2y)0.02000=96.48533212C。
6. 光谱中 X 响应比例 2x/A=0.5882352941，不能以电子数比例代替吸光比例。
7. 独立复算检验:将结果带回观测方程,分别恢复三项约束;计算残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

X = 0.01 mol/L；Y = 0.02 mol/L；charge = 96.4853321 C；X_signal_frac = 0.588235294 fraction

模型前提：两独立响应严格线性、光谱经过空白校正，两分析物不发生耦合氧化。

UC-ADV5-A30 ·大分子有限位点捕获的双重检测信号与竞争结合量

题目

目标离子 M 与固相功能化捕获位点 S 的平衡为 M+S⇌MS，条件形成常数 350 L/mol，取同一参考体积浓度。初始总 M=0.001000M、总位点 S=0.001800M；无其它结合物种。发光探测只对游离 M 响应 S_opt=0.2000+900[M]，而独立重量分析对 MS 的物质的量响应。求游离 M、剩余自由位点、捕获量、光学读数、捕获效率和若把位点浓度误当常量时的偏差方向。

分步解答

1. 设 MS 的浓度为 x，则 [M]=Mtot−x，[S]=Stot−x。
2. 质量作用 x=K(Mtot−x)(Stot−x)；在物理区间 0<x<min(Mtot,Stot)，函数 x/[(Mtot−x)(Stot−x)] 严格单调上升。
3. 求根得捕获浓度 x=0.0003384275921M，自由 M=0.0006615724079M。
4. 自由位点 Stot−x=0.001461572408M，捕获效率 x/Mtot=0.3384275921。
5. 光学信号 Sopt=0.2+900[M]=0.7954151671，不应把总 M 直接代入光学信号。
6. 若误设自由位点 [S]=Stot，等效增强结合能力，通常会高估 x；严格结果必须同时满足两物料守恒。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -3.331e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

captured = 0.000338427592 mol/L；Mfree = 0.000661572408 mol/L；Sfree = 0.00146157241 mol/L；optical = 0.795415167 signal

模型前提：假想单一 1:1 功能位点，形成常数按标准参照浓度定义，不讨论捕获颗粒的非平衡吸附阻力。

UC-ADV5-A31 ·交叉灵敏传感器二通道消干扰与噪声条件数

题目

两个电化学传感器对分析物 X、Y 的标定响应为 S1=0.7000cX+0.2000cY 与 S2=0.3000cX+0.8000cY，实测 S1=0.0011、S2=0.0019，浓度以 mol/L 计。求 cX、cY、响应矩阵的行列式；若仅第二通道有 +1.000×10^-4 的偏移，求反演两浓度的确定性变化，并解释为什么通道响应向量越共线，噪声越容易放大。

分步解答

1. 写成线性矩阵 M c=S，其中 M=[[0.7,0.2],[0.3,0.8]]。
2. 其行列式 D=0.7×0.8−0.2×0.3=0.5，不为零，故唯一反演。
3. 克拉默法则 cX=(0.8S1−0.2S2)/D=0.001M。
4. cY=(0.7S2−0.3S1)/D=0.002M。
5. 当只有 S2 出现偏移 δ 时，ΔcX=−0.2δ/D=-0.00004M，ΔcY=0.7δ/D=0.00014M。
6. 逆问题的误差放大随 1/|D| 增大，两个通道完全共线会使 D=0，根本无法从两个观测恢复两个未知量。

7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 3.943e-16、3.424e-16、4.337e-16。

答案摘要

X = 0.001 mol/L; Y = 0.002 mol/L; det = 0.5 dimensionless; shiftX = -4e-05 mol/L

模型前提：传感器线性且背景扣除，讨论的是确定性偏移而非统计标准差估计。

UC-ADV5-A32 ·饱和响应型电化学适配体传感器的逆标定与动态范围

题目

某适配体电化学传感器的归一化信号由单站位点占据控制，S(c)=Kc/(1+Kc)，形成常数 K=4.000×10^4 L/mol，测量条件保持固定。读数 S=0.9523809524。求待测浓度、dS/dc 局部灵敏度、采用线性低浓度近似 S≈Kc 反算时的高估/低估倍数，以及如果 S 的绝对偏移为 0.0100 时得到的浓度误差线性近似；证明接近饱和时反算不稳定的数学原因。

分步解答

1. 饱和响应 S=Kc/(1+Kc) 单调从 0 上升至 1，反函数为 c=S/[K(1−S)]。

2. 将观测 S=0.9523809524 代入，c=0.0005mol/L。

3. 微分 dS/dc=K/(1+Kc)²=90.70294785 L/mol。

4. 如果误用低浓度线性式 c_lin=S/K，得到 0.00002380952381M，与真实浓度之比为 0.04761904762，严重低估。

5. 反函数导数 dc/dS=1/[K(1−S)²]=0.011025 M/信号；信号偏移 0.0100 时一阶浓度偏移约 0.00011025M。

6. 当 S→1，dc/dS→∞；因此越接近饱和，即使相同绝对信号误差也会带来更大的反算浓度误差。

7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 0.000e+0、-1.084e-15、0.000e+0。

答案摘要

c = 0.0005 mol/L;sensitivity = 90.7029478 L/mol;linear_estimate = 2.38095238e-05 mol/L; error_delta = 0.00011025 mol/L

模型前提：仅理想独立 1:1 单站吸附，响应无迟滞、无交叉物和仪器漂移。

有机化学

UC-ADV5-O19 ·有限底物分子间可逆缩合的反应进度与最大转化边界

题目

假想有机缩合反应 A+B⇌C 严格符合 1:1:1 计量且不生成小分子（如可逆环加成），在 1.000L 恒温理想溶液中初始 A=0.06000mol、B=0.03000mol、C=0，反应平衡常数 K=[C]/([A][B])=8.000 L/mol。求平衡反应进度、各物种浓度、限制底物 B 的转化率，证明物理解唯一，并判断把 K 当成纯摩尔比 K=[C]/([A][B]) 但忽略体积会造成何种单位问题。

分步解答

1. 设每升反应进度 x，恒定体积下 [A]=0.060−x、[B]=0.030−x、[C]=x。
2. 理想平衡给 x=8(0.060−x)(0.030−x)，物理区间 0<x<0.030。
3. 函数 x/[(A0−x)(B0−x)] 在该区间由 0 严格递增至 ∞，故唯一正根。
4. 求得 x=0.008726268674 M，[A]=0.05127373133 M、[B]=0.02127373133 M、[C]=0.008726268674 M。
5. 限制底物 B 的转化率 x/0.030=0.2908756225, A 转化率 x/0.060=0.1454378112；二者不相等。
6. 若改写为物质的量，平衡常数必须按浓度标准态引入体积因子，只有题设体积 1L 时数值恰巧相等，不能忽略 K 的单位规范。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 -5.551e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.00872626867 mol/L；A = 0.0512737313 mol/L；B = 0.0212737313 mol/L；Bconversion = 0.290875622 fraction

模型前提：只允许 A+B↔C，溶液理想、无其它计量产物，K 是明示浓度型平衡常数。

UC-ADV5-O20 ·串联—并联有机反应网络的中间体浓度与瞬时选择性

题目

假想有机网络 A→B(k1=0.180min^-1)、B→C(k2=0.0600min^-1)、A→D(k3=0.0300min^-1) 严格按不可逆一级反应进行，初始纯 A=1.000mol，恒温恒容。求 5.000min 时 A、B、C、D 各自 mol、B 相对于已消耗 A 的选择性、B 瞬时净生成速率；给出一般解析式并用总物料守恒验证，解释为何不能套用只有 A→B→C 的 B 最优分离时间公式。

分步解答

1. A 的消耗方程 dA/dt=−(k1+k3)A，所以 A(t)=e^(−(k1+k3)t)。
2. B 的方程 dB/dt=k1A−k2B,积分因子法得 B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3−k2)。

3. 副产物 D(t)=k3[1−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3)，C=1−A−B−D。

4. 5min 时 A=0.3499377491、B=0.4690565659、D=0.09286603584、C=0.08813964916 mol。

5. 相对于已消耗 A 的 B 选择性 S_B=B/(1−A)=0.7215563821，B 净生成速率 dB/dt=0.03484540089 mol/min。

6. 并联 A→D 改变 A 衰减率为 k1+k3，因此若直接使用无旁路串联公式将同时破坏 A、B 与总物料的核验。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.349937749 mol；B = 0.469056566 mol；C = 0.0881396492 mol；D = 0.0928660358 mol

模型前提：全网不可逆一级、恒体积，所有物种均不参与其他消耗路径；数值按 1mol 初始 A 计。

UC-ADV5-O21 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡下两产物通道选择性

题目

假想底物 A 与 B 是快速互变构象，任意时刻 [B]/[A]=Kconf=1.800，两构象分别不可逆生成产物 P 与 Q，微观一级常数 kA→P=0.0400min^-1、kB→Q=0.1500min^-1；构象交换远快于两反应，整个体系初始底物 1.000mol。求整体底物有效衰减常数、10min 时剩余量、P 与 Q 累积产物、产物 Q/P 比例，并严格讨论为何产物比例不是单纯构象比例 Kconf。

分步解答

1. 快速构象平衡时 A 分数 fA=1/(1+Kconf)=0.3571428571，B 分数 fB=Kconf/(1+Kconf)=0.6428571429。

2. 总底物 S=A+B，dS/dt=−(fA kA+fB kB)S，故 kobs=(kA+Kconf kB)/(1+Kconf)=0.1107142857 min^-1。

3. 剩余 S(t)=exp(−kobs t)，10min 时 S=0.3305019045mol。

4. 产物 P 的瞬时生成速率 =fA kA S，积分得 P=[fA kA/kobs](1−S)=0.08638685103mol。

5. 同理 Q=[fB kB/kobs](1−S)=0.5831112444mol，Q/P=Kconf kB/kA=6.75。

6. 只有构象平衡快于不可逆反应时结果成立；Q/P 由构象概率与反应势垒两者共同决定，而不等于 Kconf 本身。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

kobs = 0.110714286 min^-1；surviving = 0.330501905 mol；P = 0.086386851 mol；Q = 0.583111244 mol

模型前提：构象快速互变，产物不回转且不存在彼此转化；仅两种构象贡献两条不可逆通路。

UC-ADV5-O22 ·连续有机保护—脱保护两步网络的中间体最佳截断

题目

假想受保护有机底物 A 在连续不可逆一级条件下发生 A→B(k1=0.200h^-1), B→C(k2=0.0800h^-1), B 是目标单保护中间体、C 为过度脱保护副产物。起始纯 A=1.000mol, 在 4.000h 测定。求 A、B、C 的量、4h B 收率、B 收率最大对应的唯一停止时间与峰值，证明极值条件为中间体瞬时生成与消耗速率相等。

分步解答

1. 由一级方程得到 A(t)=e^(−k1t)，B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
2. 全物料守恒给 C(t)=1−A(t)−B(t)。
3. 4h 时 A=0.4493289641、B=0.4613667883、C=0.08930424762mol。
4. 中间体导数 B′(t)=k1A−k2B，最大时刻满足 k1A=k2B。
5. 解析化简求得 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=7.635756099h, 唯一极大值因为 B(0)=B(∞)=0。
6. 将 t* 代入 B(t) 得最大收率 =0.5428835233，不可用长期转化率为目标 B 收率代替最优截断。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、6.939e-18、0.000e+0。

答案摘要

A4 = 0.449328964 mol；B4 = 0.461366788 mol；C4 = 0.0893042476 mol；optimal_h = 7.6357561 h

模型前提：不可逆两级一级动力学，不存在旁路副反应，B 能够在指定时刻瞬时分离。

UC-ADV5-O23 ·催化中间体有限占有下的饱和动力学与周转数

题目

假想均相有机催化循环有空闲催化剂 Cat 与底物结合态 CatS 两种主要静态物种, 结合条件常数 K=250 L/mol（非 0.250），催化剂总浓度 0.01000M，底物自由浓度由储液维持 0.05000M, CatS→Cat+P 的产物形成速率常数 kcat=0.400s^-1 且配合平衡比周转快。求 CatS、空闲 Cat、瞬时产物生成速率、每催化剂周转频率 TOF 与 1h 内的形式周转数 TON；说明为什么 TON 在底物被固定供应时可以大于初始底物/催化剂比例。

分步解答

1. 准平衡条件下 [CatS]/[Cat]=K[S]=250×0.05000=12.5。
2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat]+[CatS]，故结合态分数 θ=KS/(1+KS)=0.9259259259。
3. 求得 [CatS]=Ctotθ=0.009259259259M、空闲 Cat=0.0007407407407M。
4. 产物生成速率 v=kcat[CatS]=0.003703703704M/s。
5. 周转频率 TOF=v/Ctot=kcatθ=0.3703703704s^-1。
6. 若底物由储液维持且催化剂不失活，1 小时形式 TON=TOF×3600=1333.333333；催化剂可循环，因此 TON 不受初始反应池自由底物量限制。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

catS = 0.00925925926 mol/L; cat = 0.000740740741 mol/L; rate = 0.0037037037 mol/(L s)；TON = 1333.33333 turnovers

模型前提： CatS 与 Cat 快速准平衡，底物自由浓度由大储液钳定，假设产品不抑制催化剂。

UC-ADV5-O24 ·最概然缩聚链长分布的数均—重均聚合度与分散系数

题目

理想 A-A/B-B 等当量、完全线性的逐步缩聚在官能团转化率 p=0.9400 时形成 Flory 最概然分布，链长为 n 的分子数分数 Pn=(1−p)p^(n−1)（n≥1），无环化与分支。原始单体总数以 10000mol 为单位统计。计算数均聚合度 DPn、重均聚合度 DPw、分散系数 Đ、链长 n=2 的分子数分数、聚合度 ≥10 的分子数分数以及全部分子簇数量，并从几何级数独立推导两个均值。

分步解答

1. 数分布归一化 Σ_{n≥1}(1−p)p^(n−1)=1。
2. 几何级数给 Σn Pn=1/(1−p)，即 DPn=16.66666667。
3. 重均 DPw=Σn²Pn/ΣnPn=(1+p)/(1−p)=32.33333333。
4. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+p=1.94，随转化率增加而趋近 2。
5. 链长 2 的数分数 P2=(1−p)p=0.0564，链长至少 10 的数分数 Σ_{n≥10}Pn=p^9=0.5729948022。
6. 若最初 10000mol 单体没有环化，最终链簇的总 mol 数为 10000/DPn=600mol；这一数不是聚合物总质量。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 16.6666667 repeat units；DPw = 32.3333333 repeat units；dispersity = 1.94 dimensionless；P2 = 0.0564 fraction

模型前提：理想 Flory 最概然链长分布，全部链无环化和交联，忽略端基质量对分子质量分布的影响。

UC-ADV5-O25 ·末端模型共聚链的 Markov 序列矩阵与稳态二联体频率

题目

假想两单体 A/B 自由基共聚,进料摩尔分数 fA=0.6000、fB=0.4000,反应活性比 rA=2.000、rB=0.5000；进料在时间尺度上恒定，末端模型仅由链端种类决定下一单体。求条件跃迁矩阵 P(A|A)、P(B|A)、P(A|B)、P(B|B)，求长链稳态 A 末端分数以及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体概率；验证马尔可夫平稳条件和 AB=BA。

分步解答

1. 末端为 A 时竞争速率比 kAA[A]/kAB[B]=rA fA/fB，因此 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.75。

2. 同一行互补 PAB=1−PAA=0.25。

3. 末端 B 时 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.25，PBA=1−PBB=0.75。

4. 设长链末端为 A 的稳态分数 πA，满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA，解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75。

5. 有向二联体概率为 AA=πA PAA=0.5625、AB=πA PAB=0.1875、BA=(1−πA)PBA=0.1875、BB=(1−πA)PBB=0.0625。

6. 总概率为 1 且平稳二态链满足 AB=BA，不等于按进料独立抽样时的 fA fB；因此反应活性比包含链序列信息。

7. 复核: 按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案, 归一化误差为 0.000e+0、8.327e-17、-1.110e-16。

答案摘要

A_end_fraction = 0.75 fraction；AA = 0.5625 fraction；AB = 0.1875 fraction；BB = 0.0625 fraction

模型前提：进料恒定、末端模型和稳态长链极限成立，忽略倒数第二单体效应、链终止偏好及浓度漂移。

UC-ADV5-O26 ·动态动力学拆分中消旋与两路产物生成的耦合矩阵解

题目

起始外消旋体 R、S 各 0.5000mol。R 和 S 分别不可逆以 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1 生成 PR、PS，同时未反应底物双向消旋 R⇌S，两方向速率常数均为 krac=0.0800h^-1。体系闭合恒温。利用 2×2 线性矩阵指数求 6h 时剩余 R、S、总产物 mol 及底物 ee，写出不将消旋误算作净消耗的微分方程、特征值及总物料守恒。

分步解答

1. 未反应底物微分方程 dR/dt=−(kR+krac)R+krac S，dS/dt=krac R−(kS+krac)S。
2. 矩阵 M 的迹为 −(kR+kS+2krac)，记 b=(kR+kS+2krac)/2=0.205。
3. 其本征值为 −b±d，d=sqrt[(kR−kS)²+4krac²]/2=0.109658561；矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 初始 R0=S0=0.5000，代入得到 R6=0.1836450621mol，S6=0.3248742725mol。
5. 未反应底物总量 =0.5085193346mol，故总产物 mol=0.4914806654，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.2777263338。
6. 消旋两条反应改变 R 与 S 分布但互相抵消总底物数导数；产品总生成速率 kR R+kS S，故总 A+ 产物 =1。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062 mol；S = 0.324874273 mol；product_total = 0.491480665 mol；ee = -0.277726334 fraction

模型前提： 线性不可逆消耗加双向一阶消旋，不含产物回转、非对称催化剂失活或底物相互转化以外副反应。

UC-ADV5-O27 ·静态—动态双重荧光猝灭的寿命与强度分离

题目

假想有机荧光探针初态寿命 τ0=5.000ns，加入猝灭剂 Q 浓度 0.08000M。动态双分子猝灭速率常数 kq=4.000×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态不发光复合效应 Ks=6.000L/mol。发光寿命只受动态猝灭影响，荧光强度同时受两效应。求新寿命、寿命比、强度比、寿命与强度的 Stern–Volmer 增强因子及由同时测得两种比值反演静态常数的表达式，说明单独强度不能分离两机制。

分步解答

1. 激发态衰减速率为 1/τ0+kq[Q]，故 τ=1/(1/τ0+kqQ)=1.923076923ns。

2. 寿命比 τ/τ0=1/(1+kqτ0Q)=0.3846153846，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.6。
3. 静态复合减少初始可发光探针占比，强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.2598752599。
4. 强度 Stern–Volmer 因子 I0/I=(1+kqτ0Q)(1+KsQ)=3.848。
5. 若分别测得寿命与强度，则 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=6 L/mol。
6. 单一强度数据只能确定两个效应因子的乘积，无法区分静态配位与动态激发态碰撞猝灭。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-4.441e-16。

答案摘要

tau = 1.92307692 ns；lifetime_ratio = 0.384615385 fraction；intensity_ratio = 0.25987526 fraction；Kst = 6 L/mol

模型前提：动态猝灭满足简单 Stern–Volmer，静态猝灭物种完全暗态且不改变剩余自由探针的 τ0。

UC-ADV5-O28 ·有机底物与催化剂预配位竞争抑制的周转响应

题目

某均相有机催化剂 Cat 总浓度 0.008000M, 与底物 S（由大储液维持 0.03000M）形成唯一反应活性络合物 CatS, 结合常数 K_S=200L/mol；另有抑制剂 I 自由浓度 0.02000M, 形成不活性 CatI，K_I=80.0L/mol，两结合相互排斥且都迅速达到准平衡。仅 CatS 以 kcat=0.500s^-1 形成 P 并恢复 Cat。求自由 Cat、CatS、CatI、产品生成初速及相对无抑制剂时速率保留比例。

分步解答

1. 设自由 Cat 浓度 c，由准平衡 CatS=KS[S]c=6c、CatI=KI[I]c=1.6c。
2. 催化剂守恒 Ctot=c(1+6+1.6)=8.6c，因此自由 c=0.0009302325581M。
3. 活性络合 CatS=6c=0.005581395349M、抑制态 CatI=1.6c=0.001488372093M。
4. 产品形成初速 v=kcat[CatS]=0.002790697674M/s。
5. 无抑制剂时 CatS 分数 =6/(1+6)，v0=0.003428571429M/s。
6. 速率保留比 v/v0=(1+6)/(1+6+1.6)=0.8139534884，说明高底物浓度能通过竞争结合缓解抑制。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

cat_free = 0.000930232558 mol/L；catS = 0.00558139535 mol/L；catI = 0.00148837209 mol/L；rate = 0.00279069767 mol/(L s)

模型前提：竞争配位与配体浓度准稳态钳定，产物无抑制，无协同性，催化剂不会失活。

UC-ADV5-O29 ·多级有机前药酶促活化的有限时间疗效组分反演

题目

假想有机前药 P 在血浆模拟体外反应体系中依次不可逆一级转为活性 A 再转为无活性代谢物 M，速率常数 k1=0.01200min^-1、k2=0.005000min^-1。初始 P 浓度 0.02000M、A 及 M 均为零，体系恒体积；120.0min 后取样。求三种物质的浓度、已消耗 P 中转为仍有效 A 的比例、A 最大时刻以及该时刻浓度，证明 A(t) 的解析解，并注明该模型不能直接推断人体疗效或药代分布。

分步解答

1. P(t)=P0 exp(−k1 t)，得 120min 时 P=0.004738555174M。
2. 活性 A 满足 A′=k1P−k2A，积分因子解 A=P0 k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
3. 120min 时 A=0.01069316151M，失活代谢产物 M=P0−P−A=0.004568283315M。
4. 已消耗 P 对应的活性 A 比例 A/(P0−P)=0.7006650833。
5. A 瞬时最大满足 k1P=k2A，化简 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=125.0669625min。
6. 峰值浓度 A*=0.01070164493M；实际血浆蛋白结合、非均相代谢与体内清除均不在此题范围。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

P120 = 0.00473855517 mol/L；A120 = 0.0106931615 mol/L；M120 = 0.00456828332 mol/L；t_peak = 125.066962 min

模型前提：纯体外假想一级连续化学反应，不是医学建议或真实药物疗效预报。

UC-ADV5-O30 ·加热有机裂解反应的温度跳变与活化焓敏感性

题目

某假想单分子有机键裂解 A→P 服从 Arrhenius 动力学 k(T)=kref exp[−Ea/R(1/T−1/Tref)]，已知 Tref=310.0K 时 kref=0.001000s^-1、活化能 Ea=45.00kJ/mol。将初始 1.000mol 纯 A 迅速升至 300.0K 保持 300s，假设升温瞬间零持续时间，裂解为不可逆一级。求 300K 速率常数、300s 转化率、残留底物、由速率温度灵敏

度 dlnk/dT=Ea/(RT²) 得到每 K 相对变化率，以及如果把 T 误用摄氏度代入会破坏哪一步数学自洽性。

分步解答

1. 由参考温度 310K 的速率常数，Arrhenius 式直接给 k(300)=0.0005588003595s^-1。
2. 不可逆一级反应在恒温 300K 时 A(t)=A0 e^(−k t)，300s 残留 =0.8456581257mol。
3. 转化分数 X=1−e^(−kt)=0.1543418743，生成产物 mol 与转化分数相同。
4. 在温度 300K，dlnk/dT=Ea/(RT²)=0.06013617752 K^-1，体现速率对温度的局部灵敏度。
5. 若 1K 小温差，线性相对速率变化约 (dlnk/dT)ΔT，但不能用该导数跨大温差替代完整指数。
6. Arrhenius 推导依赖绝对热力学温度；直接用摄氏度会造成错误的 1/T、错误的无量纲指数与物理行为。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

k300 = 0.000558800359 s^-1；conversion = 0.154341874 fraction；remaining = 0.845658126 mol；sensitivity = 0.0601361775 K^-1

模型前提：纯一级热裂解，活化能恒定、瞬时温度跳变，不考虑热容、反应放热和压力反馈。

物理化学

UC-ADV5-P19 ·正则溶液的自旋分解边界与临界溶解温度

题目

二元液体的无量纲物质的量分数 x 在 (0,1)，混合 Gibbs 能 g_mix=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，相互作用参数 Ω=6000J/mol，温度 T=300.0K 且 Ω 视为常量。求二阶导数和两条自旋线组成、临界温度、x=0.5 时均相是否局部稳定；从数学上区分 spinodal 与 binodal，并证明自旋线何时不存在真实根。

分步解答

1. 计算一阶导数 g′=RTln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。
2. 二阶导数 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω，局部稳定要求 g″>0。
3. 自旋线令 x(1−x)=RT/(2Ω)，即 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。
4. 带入 300K 得 xlow=0.294723517、xhigh=0.705276483。
5. 临界判别式为零时 Tcrit=Ω/(2R)=360.817065K；高于 Tc 无内部自旋根。

6. x=0.5 时 g″=4RT−2Ω=-2022.64486J/mol<0，故局部不稳定；两相共存线需由两相化学势相等/公共切线决定，而不等于自旋线。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517 fraction；x_high = 0.705276483 fraction；Tc = 360.817065 K；g_second = -2022.64486 J/mol

模型前提：理想正则溶液模型、无波动临界修正，忽略体积效应与 Ω 温度变化。

UC-ADV5-P20 ·反应热容差的 van’t Hoff 积分修正与平衡转化反算

题目

某假想异构化 A⇌B 在 300K 的标准反应焓 ΔH°=−40.00kJ/mol、标准反应熵 ΔS°=−120.0J mol^-1K^-1，反应热容差 ΔCp=+80.00J mol^-1K^-1 在 300–350K 固定。理想溶液中起始纯 A 且体积恒定，求 300K、350K 的 K 及 350K 的平衡 B 摩尔分数。证明为什么不能用常焓 van’t Hoff 指数跨越 50K，并以 ΔG°(T) 反算。

分步解答

1. 温度相关反应焓 ΔH°(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。

2. 积分热容差得到反应熵 ΔS°(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。

3. 标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°(T)=ΔH°(T)−TΔS°(T)。

4. 热力学平衡常数 K(T)=exp[−ΔG°(T)/(RT)]，所以 K300=4.97105157。

5. 同样计算 K350=0.560679086，理想 A⇌B 平衡摩尔比 nB/nA=K350。

6. 起始纯 A 且无旁路反应，xB=K350/(1+K350)=0.359253283；若假定 ΔH 恒定，将丢失 ΔCp 在焓与熵中的双重修正。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

K300 = 4.97105157 dimensionless；K350 = 0.560679086 dimensionless；xB350 = 0.359253283 fraction

模型前提：理想异构化与标准态无量纲 K，热容差恒定，不考虑其他温度影响。

UC-ADV5-P21 ·Debye–Hückel 活度校正下二价电极电势的偏差定量

题目

298.15K 假想二价金属电极半反应 M2++2e−⇌M(s)，金属固相活度 1、E°=0.3000V，分析所得自由 M2+ 浓度 0.005000mol/L、离子强度 0.02000M。题设离子活度系数采用 log10γ=−0.509 z²√I/(1+√I)，z=2。求 γ、标准 1M 参照下活度比、正确电势、浓度理想近似电势及偏差；分析为什么同浓度下二价离子受活度校正更强。

分步解答

1. 先取 √I 并按题定扩展 Debye–Hückel 式计算 log10γ=-0.252259063。
2. 活度系数 γ=10^logγ=0.559423798，M2+ 活度比 a/c°=γc/1M=0.00279711899。
3. 半反应 Nernst 式 E=E°+(RT/2F)ln(a/c°)，实际电位 =0.22447454V。
4. 若错把浓度替代活度，Eideal=E°+(RT/2F)ln(c/c°)=0.231936281V。
5. 正确电势相对理想近似偏移 ΔE=(RT/2F)lnγ=-0.00746174105V。
6. 活度偏差含 z² 依赖（此题 z=2），价态绝对值越大相互作用校正通常越显著；实际浓度更高时需超出此近似的活度模型。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、1.388e-17、-3.469e-18。

答案摘要

gamma = 0.559423798 dimensionless；activity = 0.00279711899 relative 1M；E = 0.22447454 V；error = -0.00746174105 V

模型前提：只采用题定 Debye–Hückel 近似、固态金属活度为 1，忽略液接势、离子尺寸高阶项与过电位。

UC-ADV5-P22 ·逆流换热器 NTU—效能法的双流量热量核算

题目

稳态无相变逆流换热器的热流体热容流率 Ch=400W/K、入口 Th,in=360K，冷流体 Cc=250W/K、入口 Tc,in=290K，总传热能力 UA=180W/K 且不随温度改变。已知逆流效能 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 Cr、NTU、ε、实际热交换功率、两出口温度以及两端温差，检查能量守恒和物理温度梯度。

分步解答

1. Cmin=250W/K、Cmax=400W/K，所以 Cr=0.625。
2. NTU=UA/Cmin=180/250=0.72。
3. 将 NTU、Cr 代入效能关系求 ε=0.452526332。

4. 最大可能换热功率 Qmax=Cmin(Th,in−Tc,in)=17500W，实际 Q=εQmax=7919.21082W。
5. 热出口 Th,out=Th,in−Q/Ch=340.201973K;冷出口 Tc,out=Tc,in+Q/Cc=321.676843K。
6. 检查热侧放热 Ch(360−Tho) 与冷侧吸热 Cc(Tco−290) 都等于 Q；两端最小温差均应为正，不能越过热力学允许的温度梯度。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 -8.039e-16、-4.594e-16、0.000e+0。

答案摘要

NTU = 0.72 dimensionless；eps = 0.452526332 fraction；Q = 7919.21082 W；Thout = 340.201973 K；Tcout = 321.676843 K

模型前提：恒定热容流率和总 UA，理想逆流稳态，无热损失与潜热。

UC-ADV5-P23 ·双扩散层加线性表面反应的串联传质阻力

题目

两种串联扩散介质与界面反应等效传质膜组成复合系统，浓度势由左向右降低，左侧体积浓度 0.01000mol/m³、右侧 0.002000mol/m³。三段线性传递系数 k1=1.00×10^-4m/s、k2=2.00×10^-4m/s、ks=5.00×10^-5m/s。题设稳态时三段通量相等，界面反应在传质网络中以线性浓度势降表达。求共同通量、三段势降、膜中两节点浓度以及总阻力，检查各级浓度非负且总势降符合外界边界条件。

分步解答

1. 每段的线性通量式为 J=ki Δci，故 Ri=1/ki、Rtotal=ΣRi。
2. 总阻力 Rtotal=35000 s/m。
3. 稳态共同通量 J=(cL−cR)/Rtotal=2.28571429e-7mol/(m²s)。
4. 第一、第二扩散层的浓度势降分别为 0.00228571429 与 0.00114285714mol/m³。
5. 线性表面反应段的势降 =0.00457142857mol/m³，占总驱动力比例 =0.571428571。
6. 沿方向节点浓度 c1=cL−Δc1=0.00771428571、c2=cL−Δc1−Δc2=0.00657142857mol/m³；所有势降之和必须等于 0.008000mol/m³。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

J = 2.28571429e-07 mol/(m2 s)；Rtotal = 35000 s/m；drop1 = 0.00228571429 mol/m3；drop2 = 0.00114285714 mol/m3；dropSurface = 0.00457142857 mol/m3

模型前提：题设以一个独立线性阻力代表界面反应与传质，非一般真实化学反应机理。

UC-ADV5-P24 ·固体润湿角控制的异相形核势垒削减因子

题目

一假想均匀球形新相核与固体平板接触，经典异相形核近似中同质球核表面能 γ=0.06500J/m²，体积驱动力 Δg=1.000×10^5J/m³，异相润湿接触角 θ=70.00°，温度 300K。球核临界半径 r*=2γ/Δg、均相形核势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)，异相削减因子 f(θ)=(2+cosθ)(1−cosθ)²/4。求临界半径、均相与异相势垒、削减因子和异相/均相指数形核概率比，并说明 θ→0、180° 的极限。

分步解答

1. 球形经典形核自由能 ΔG(r)=4πγr²−(4π/3)Δg r³，极值给 r*=2γ/Δg=0.0000013m。
2. 无表面时均相势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)=4.60138604e-13J。
3. 润湿角 θ=70°，异相几何削减因子 fθ=0.253487082。
4. 异相势垒 Ghetero*=fθ Ghom=1.16639192e-13J。
5. 同一动力学前因子假设下相对指数概率比例 Jhetero/Jhom≈exp[(Ghom−Ghetero)/(kBT)]，自然对数为 82931870.5。
6. θ→0 时 fθ→0，几何上完全润湿势垒趋 0；θ→180° 时 fθ→1，异相趋于均相，仍须注意真实表面异质和动力学前指数。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

rstar = 1.3e-06 m；Ghom = 4.60138604e-13 J；f = 0.253487082 fraction；Ghet = 1.16639192e-13 J

模型前提：经典球冠形核几何模型，接触角固定，忽略接触线张力与动力学前因子差异。

UC-ADV5-P25 ·有限两池理想溶质混合的 Gibbs 能下降与最大可逆功

题目

两个不同浓度理想单一中性溶质水溶液在 298.15K、固定体积下分别为 V1=1.000L、c1=0.1000M，V2=2.000L、c2=0.02000M。假设溶剂与各池体积不变、溶质稀溶液的混合 Gibbs 能对浓度的相关部分为 G=RTΣ n_i(ln(c_i/c°)−1)，标准 c°=1M。求直接混合的最终浓度、总溶质 mol、Gibbs 能变化和理论可提取最大可逆非膨胀功，证明 ΔG≤0 并说明为什么仅用总溶质摩尔数无法算出混合功。

分步解答

1. 总溶质 mol 数 n=c1V1+c2V2=0.14，总容量 Vtotal=3.000L。
2. 混合后均匀浓度 cf=n/(V1+V2)=0.04666666667M。
3. 理想稀溶质的标准态贡献与 −RTn 项在前后相同总 n 下严格相消。
4. 因此 ΔG=RT{n ln(cf/c°)−n1 ln(c1/c°)−n2 ln(c2/c°)}=-104.9146445J。
5. 最大可逆非膨胀功 Wrev,max=−ΔG=104.9146445J，正值代表浓差资源可利用。
6. 由 xlnx 的凸性或 Gibbs 化学势均衡可证明 ΔG≤0；即使总 mol 相同，不同初始浓度与分池体积会给出不同混合功。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 4.956e-17、0.000e+0、1.137e-13。

答案摘要

cf = 0.0466666667 mol/L；n = 0.14 mol；deltaG = -104.914644 J；maxWork = 104.914644 J

模型前提：理想稀溶液且体积相加，不计算实际溶剂化与膜不可逆耗散，理想标准态及温度固定。

UC-ADV5-P26 ·球形多孔催化颗粒一级反应的效能因子与表面浓度

题目

等温球形多孔催化剂颗粒半径 Rp=2.000mm、有效扩散系数 De=1.00×10^-9m²/s，颗粒内反应物按一级不可逆反应 −r=k c、k=0.004000s^-1，表面反应物浓度 cs=0.01000mol/m³ 由外部充分搅拌维持。球对称稳态满足 De(1/r²)d/dr[r²dc/dr]−kc=0，中心通量 0。求 Thiele 模数、催化效能因子 η=3(φ cothφ−1)/φ²、颗粒中心/表面浓度比及每颗粒实际反应量与无内扩散限制反应量之比；证明 η<1 并给出 φ→0 极限。

分步解答

1. 对球对称反应扩散方程，令 λ=√(k/De)，无量纲 Thiele 模数 φ=Rpλ=4。
2. 保持中心有限的解析解为 c(r)/cs=[Rp sinh(λr)]/[r sinhφ]，r→0 需取极限。
3. 中心/表面浓度比 c(0)/cs=φ/sinhφ=0.1465742813。
4. 将球内 k c(r) 对体积积分并与无扩散限制 kcs 的体积总速率相比，得 η=3(φ cothφ−1)/φ²。
5. 对参数计算 η=0.5630033628，由于内部浓度均小于或等于 cs，0<η<1。
6. φ→0 时 cothφ=1/φ+φ/3+O(φ³)，因此 η→1；φ 大时 η≈3/φ，解释强扩散限制下体积利用效率下降。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4 dimensionless；center_ratio = 0.146574281 fraction；eta = 0.563003363 fraction；boundary_factor = 3.0026846 dimensionless

模型前提：球形均匀多孔颗粒、有效 D 恒定、一级不可逆等温反应，外部膜阻力已忽略。

UC-ADV5-P27 ·全混流 CSTR 的一阶反应与瞬态响应时间常数

题目

一台恒温完全混合连续搅拌釜 CSTR 中进行假想单一液相一级反应 A→B，进料浓度 CA,in=0.1000M，停留时间 τ=2.000min，一级动力学常数 k=0.4000min^-1，体积与流量恒定。起始釜内没有 A，t=0 起接通恒定进料。推导瞬态 A 浓度微分方程并求任意时刻 C_A(t)，计算最终稳态浓度、稳态转化率、达到稳态浓度 90% 的时间与当时产物生成速率，证明混合釜稳态与同停留时间 PFR 转化率不同。

分步解答

1. 完全混合釜物料守恒 V dC/dt=F(Cin−C)−Vk C，化为 dC/dt=Cin/τ−(1/τ+k)C。
2. 定义衰减特征率 λ=1/τ+k=0.9 min^-1，积分因子解 C(t)=Css[1−e^(−λt)]。
3. 稳态浓度 Css=Cin/(1+kτ)=0.05555555556M。
4. 稳态转化率 X=kτ/(1+kτ)=0.4444444444；PFR 一级模型为 1−e^(−kτ)，不会与 CSTR 相同。
5. 达到 90% 稳态浓度需要 t90=ln10/λ=2.558427881min。
6. 此时 C_A=0.9Css，产物体积生成速率 rB=kC_A=0.02M/min；A 的瞬态积累须按完整 CSTR 守恒而非直接套用批反应。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

CAss = 0.0555555556 mol/L；conversion = 0.444444444 fraction；lambda = 0.9 min^-1；t90 = 2.55842788 min

模型前提：完全混合单一液相、恒流量恒体积无旁路与死区，一级不可逆。

UC-ADV5-P28 ·Onsager 互易耦合热质传递的熵产生正定性检验

题目

在线性不可逆热力学近似下,两类标量热力学通量 J1、J2 和共轭广义热力学力 X1、X2 满足 Onsager 互易关系 [J1,J2]^T=L[X1,X2]^T,L=[[3.000,0.8000],[0.8000,2.000]](按给定归一化单位), 两个外驱动力 X1=0.2000、X2=−0.1000。求两通量、总无量纲熵产生率 σ=J1X1+J2X2、交叉项对熵产生的贡献；证明 L 为正定矩阵并解释两通量为何可能在某条件下逆自身直接力方向。

分步解答

1. Onsager 矩阵按题设 L12=L21=0.8000，满足互易关系。
2. 通量 J1=3X1+0.8X2=0.52，J2=0.8X1+2X2=-0.04。
3. 总熵产生 σ=X^T L X=J1X1+J2X2=0.108，应非负。
4. 对角贡献 L11X1²+L22X2²=0.14，交叉贡献 2L12X1X2=-0.032。
5. 矩阵正定充分必要条件 L11>0 且 det L=L11L22−L12²=5.36>0，因此对任何非零 X 都有 σ>0。
6. 虽然总熵产生必为正，单一通量可由交叉项主导而与该通量自己的驱动力方向相反，并通过耦合另一通量而不违反第二定律。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、5.204e-18。

答案摘要

J1 = 0.52 arb；J2 = -0.04 arb；sigma = 0.108 arb；det = 5.36 dimensionless

模型前提：线性近均衡、两个力通量定义确保 σ=ΣJiXi，L 对称正定且各单位已标准化。

UC-ADV5-P29 ·Langmuir–Hinshelwood 双底物竞争覆盖的反应速率极值

题目

假想多相表面催化反应 A(ads)+B(ads)→P 遵循准平衡 Langmuir 竞争占位，两个底物分别的吸附常数 KA=100L/mol、KB=50.00L/mol，溶液自由浓度 [A]=0.02000M、[B]=0.03000M，表面占位分数 θA=KA[A]/(1+KA[A]+KB[B])，θB 同理，表面反应速率 r=kθAθB，k=0.01000mol/(g s)。求两种覆盖率、空位分数、反应速率；当 B 固定时严格求使速率最大的 A 浓度及最大速率，论证过量 A 如何反而抑制反应。

分步解答

1. 设 α=KA[A]=2、β=KB[B]=1.5，竞争占位分母 D=1+α+β=4.5。
2. 两种占位率 θA=α/D=0.4444444444、θB=β/D=0.3333333333，空位率 θ*=1/D=0.2222222222。

3. 速率 r=kθAθB=0.001481481481 mol/(g s)。

4. 固定 B 使 β 恒定，速率正比于 αβ/(1+β+α)²。

5. 对 α 求导为正比于 (1+β−α)/(1+β+α)³，唯一极大值 αopt=1+β=2.5。

6. 因此 [A]opt=(1+KB[B])/KA=0.025M，最大速率 rmax=kβ/[4(1+β)]=0.0015；A 过多会占满位点并挤走 B。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 -1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

thetaA = 0.444444444 fraction；thetaB = 0.333333333 fraction；rate = 0.00148148148 mol/(g s)；Aopt = 0.025 mol/L

模型前提：表面竞争 Langmuir 单层占位，表面反应为双位点碰撞且不改变准平衡吸附，不考虑位点邻接相关。

UC-ADV5-P30 ·化学电池有限可逆反应的反应商、自由能与电动势

题目

298.15K 假想两电子电池总反应 R⇌P，标准态下平衡常数 K=100.0，当前理想活动度反应商 Q=0.1500，n=2，标准态理想反应 Gibbs 能 ΔG°=−RTlnK。某小段反应正向推进 0.01000mol 时，把电位在这一小段视为瞬时初值近似，求当前 ΔG 反应摩尔自由能、电动势 E、按当前电势估算的小段电功及标准电势，并明确为何较大有限转化必须积分 E(ξ)dQ 而不能一直用初值。

分步解答

1. 反应标准 Gibbs 能 ΔG°=−RT ln K=-11416.019J/mol。

2. 在当前反应商 Q=0.15 时 ΔG=ΔG°+RTlnQ=RTln(Q/K)=-16118.89793J/mol。

3. 对应瞬时可逆电动势 E=−ΔG/(nF)=0.08353030234V。

4. 标准电动势 E°=RTlnK/(nF)=0.05915934969V，二者相差 (−RT/nF)lnQ。

5. 小段 0.01000mol 反应转移电量 dQ≈nF×0.01000=1929.706642C，初值电势估算的可逆电功 ≈E dQ=161.1889793J。

6. 当反应商随转化显著改变，E 不是常数，应对电势随进度积分 ∫E(ξ)nF dξ，不能以当前初值乘整个容量。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

deltaG = -16118.8979 J/mol；E = 0.0835303023 V；Estandard = 0.0591593497 V；approx_work = 161.188979 J

模型前提：电池为题定理想化两电子体系，当前电势用于小段线性近似而非完整放电能量；活动度反应商无量纲。
